

Breve análise – Etapa 2

Fluxos testados

Nesta etapa foram implementados testes de integração para validar a comunicação entre as funções do sistema de notas. Os principais fluxos testados foram:

1. Cálculo da média seguido da verificação de aprovação.
2. Fluxo completo para alunos aprovados.
3. Fluxo completo para alunos em recuperação.
4. Fluxo completo para alunos reprovados.
5. Integração entre cálculo da maior nota e cálculo da média.
6. Tratamento de erro quando a lista de notas está vazia.

Estes testes garantem que os módulos do sistema funcionem corretamente em conjunto.

Problemas encontrados

- Durante os testes foi identificado que listas vazias causavam falha no cálculo da média e da maior nota.
- Sem tratamento adequado, o sistema poderia interromper sua execução.
- Também foi necessário validar se o resultado retornado pela função de média era compatível com a função de aprovação.

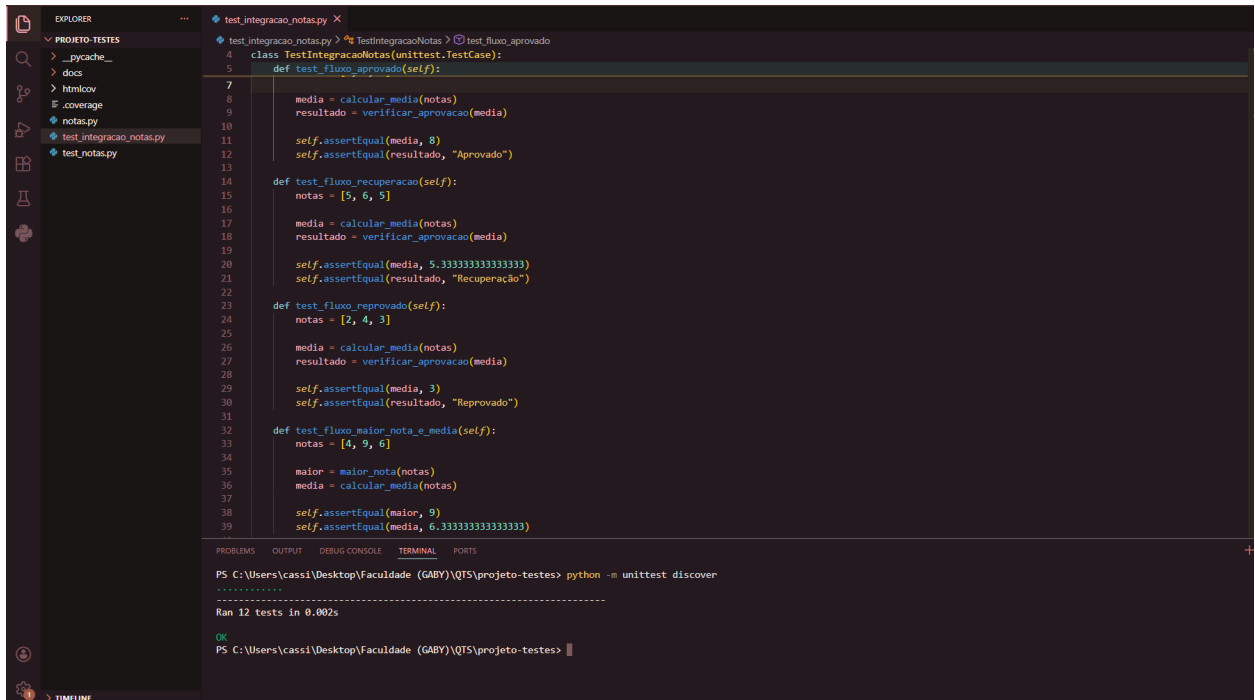
Soluções aplicadas

Foram utilizadas exceções (**ValueError**) para tratar listas vazias. Os testes de integração validaram o fluxo completo entre as funções, garantindo:

- consistência dos resultados;
- comunicação correta entre os módulos;
- funcionamento correto das regras de aprovação;
- estabilidade do sistema diante de entradas inválidas.

Com isso, o sistema passou a funcionar corretamente de forma integrada, e não apenas em testes isolados.

Evidência de execução



The image shows a code editor with a dark theme. On the left, the Explorer sidebar shows a project named 'PROJETO-TESTES' with files like '_pycache_', 'docs', 'htmlcov', '.coverage', 'notas.py', 'test_integracao_notas.py', and 'test_notas.py'. The main editor displays the content of 'test_integracao_notas.py', which contains a class 'TestIntegracaoNotas' and several test methods. The terminal at the bottom shows the command 'python -m unittest discover' being executed, resulting in 'Ran 12 tests in 0.002s' and 'OK'.

```
test_integracao_notas.py X
test_integracao_notas.py > TestIntegracaoNotas > test_fluxo_aprovado
4 class TestIntegracaoNotas(unittest.TestCase):
5     def test_fluxo_aprovado(self):
6
7         media = calcular_media(notas)
8         resultado = verificar_aprovacao(media)
9
10        self.assertEqual(media, 8)
11        self.assertEqual(resultado, "Aprovado")
12
13    def test_fluxo_recuperacao(self):
14        notas = [5, 6, 5]
15
16        media = calcular_media(notas)
17        resultado = verificar_aprovacao(media)
18
19        self.assertEqual(media, 5.333333333333333)
20        self.assertEqual(resultado, "Recuperação")
21
22    def test_fluxo_reprovado(self):
23        notas = [2, 4, 3]
24
25        media = calcular_media(notas)
26        resultado = verificar_aprovacao(media)
27
28        self.assertEqual(media, 3)
29        self.assertEqual(resultado, "Reprovado")
30
31    def test_fluxo_maior_nota_e_media(self):
32        notas = [4, 9, 6]
33
34        maior = maior_nota(notas)
35        media = calcular_media(notas)
36
37        self.assertEqual(maior, 9)
38        self.assertEqual(media, 6.333333333333333)
39
40
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\cassi\Desktop\Faculdade (GABY)\QTS\projeto-testes> python -m unittest discover
.....
Ran 12 tests in 0.002s
OK
PS C:\Users\cassi\Desktop\Faculdade (GABY)\QTS\projeto-testes>
```